

การตรวจจ็บรอยแตกกระดูกเชิงกรานระดับต่ำกว่ามิลลิเมตร ด้วยลายเซ็นการกระเจิงรังสีเอกซ์ (Scatter-to-Primary Ratio)

รายงานฉบับสมบูรณ์ — Phase 1 (Feasibility Study)

การจำลอง Monte Carlo ด้วย OpenGATE 10 / Geant4 — ฉบับรวมข้อมูลครบ

Baanwit Academy • repository: intraprasart/GATE-Xray-pelvis-SPR • July 14, 2026

บทคัดย่อ. โครงการนี้ทดสอบสมมติฐานว่ารอยแตกกระดูกทั้ง “ลายเซ็น” ที่ตรวจจ็บได้ใน อัตราส่วนการกระเจิงต่อรังสีปฐมภูมิ (SPR) ผ่านการจำลอง Monte Carlo โดยพัฒนาระเบียบวิธีที่แยกสัญญาณของรอยแตก ออกจากปัจจัยรบกวนอย่างเข้มงวด (*matched control + multi-seed significance + a-priori ROI*) แล้วทดสอบผ่าน 6 เสาหลัก (CL-0 ถึง CL-7) รายงานฉบับนี้รวมข้อมูลดิบทุกตาราง (per-seed, cumulative-seed, bootstrap, power, geometry) และรูปทั้งหมด ผลสรุป: สมมติฐานหลักได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแรง — SPR มีลายเซ็นรอยแตกที่ตรวจพบได้จริง (ทั้ง 4 ขนาด $p < 0.02$), ยืนยันเชิงสถิติ (0.306 มม. ที่ $p = 4 \times 10^{-5}$), ไม่ใช่ artifact (FPR $\approx 5\%$), และมีที่มาเชิงฟิสิกส์ (สัญญาณแรงขึ้นที่พลังงานต่ำ + baseline SPR ลดลง monotonic); โดยมีขอบเขตชัดเจนว่า SPR ไวต่อ “การมีอยู่” มากกว่า “ความกว้าง” (อิมิตัวเกิน ~ 0.5 มม.) และการทดสอบ เชิงกลไก (พลังงาน/มุม) ยังไม่สมบูรณ์เชิงปริมาณที่ $N = 10$ — โดยรวมเป็น proof-of-concept ที่มั่นคง

สารบัญ

1	บทนำและวัตถุประสงค์	3
2	ระเบียบวิธี	3
2.1	การจำลองด้วย Monte Carlo	3
2.2	Matched control — ตัด confound ของ mesh (จุดสำคัญ)	3
2.3	Multi-seed significance + a-priori ROI	4
3	ผลการดำเนินการ — CL-0: การตรวจพบ	4
3.1	ตัวชี้วัดเชิงพื้นผิวตรวจไม่พบ (การเลือก observable)	4
4	CL-1: ความ robust และกำลังทางสถิติ	4
4.1	การลู่เข้าตามจำนวน seed	5
4.2	การวิเคราะห์กำลังและภาวะอิมิตัว	5
4.3	การยืนยันจริงที่ $N = 30$	5
5	CL-2: ความถูกต้องของระเบียบวิธี (Null / False-positive)	5
6	CL-7: ขอบเขตเชิงกายภาพ (Plateau resolution)	6
7	CL-3: การพึ่งพาพลังงาน (Spectral)	6

8	CL-6: การฟุ้งพามุมลำแสง (Beam-angle / orientation)	6
9	สัณฐาน — 6 เสาหลักของ Phase 1	7
10	ข้อจำกัด (ระบุอย่างชัดเจน)	8
11	สรุปและงานถัดไป (Phase 2)	8
A	ภาคผนวก — พารามิเตอร์การรันและระบบคำนวณ	9

1. บทนำและวัตถุประสงค์

รอยแตกกระดูกแบบเส้นผม (hairline / sub-millimetre fracture) มักตรวจพบได้ยากในภาพรังสีทั่วไป เนื่องจากความแตกต่างของการดูดกลืนรังสี (attenuation) ที่รอยแตกสร้างขึ้นมีค่าน้อยมาก **สมมติฐานหลัก**คือรอยแตกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เฉพาะจุดขององค์ประกอบการกระเจิงรังสี ซึ่งวัดผ่านอัตราส่วน

$$SPR(x,y) = \frac{I_{scatter}(x,y)}{I_{primary}(x,y)}$$

และอาจให้ “ลายเซ็น” ที่ตรวจจับได้ดีกว่าการดูดกลืนโดยตรง **วัตถุประสงค์ Phase 1:** ทดสอบว่าลายเซ็น SPR จากรอยแตก (1) ตรวจพบได้, (2) ยืนยันเชิงสถิติ, (3) ไม่ใช่ artifact, (4) มีที่มาเชิงฟิสิกส์, (5) ระบุขอบเขต — โดยใช้เพียงโมเดลที่มีอยู่ (รอยแตก 4 ขนาด) แล้วปรับพารามิเตอร์การรัน การทดสอบจัดเป็น 6 เส้า (checklist CL-0...CL-7)

2. ระเบียบวิธี

2.1 การจำลองด้วย Monte Carlo

ใช้ OpenGATE 10 (Geant4) จำลองภาพรังสีเชิงกรานแบบ AP; แยกโฟตอนทีละอนุภาครับเป็นปฐมภูมิ/กระเจิงแล้วคำนวณ แผนที่ SPR พารามิเตอร์มาตรฐานทั้งหมดแสดงในตาราง 1

Table 1: พารามิเตอร์การจำลองมาตรฐาน (baseline)

พารามิเตอร์	ค่า	พารามิเตอร์	ค่า
Engine	OpenGATE 10 (Geant4)	sod	800 มม.
Physics list	G4EmLivermorePhysics	odd	400 มม.
พลังงาน (energy_keV)	80 keV (mono)	film_xy	400 มม.
วัสดุ	G4_BONE_COMPACT_ICRU	pix	256
โฟตอน (photons)	2,000,000	field_mm	40 (collimated)
primary criteria	$\leq 0.5^\circ, E - E_0 \leq 1 \text{ keV}$	obj_dx, obj_dy	-21.5, -22.3 มม.
mode	max (multi-process)	โฟตอน/ฟิสิกส์	~3,600

2.2 Matched control — ตัด confound ของ mesh (จุดสำคัญ)

การเทียบโมเดล “ปกติ” กับ “รอยแตก” ที่เป็น **คนละ mesh กัน** ทำให้ ΔSPR ถูกครอบงำด้วยความต่างของ tessellation ทั้งก่อนจึงสร้าง **matched control** = mesh เดียวกับ fracture แต่ “ถม” ร่องด้วยกระดูก (boolean union ผ่าน manifold3d) แต่ละตัวผ่านการตรวจสอบว่า control ตรงกับ fracture ทุกจุด **นอกร่อง** (คลาดเคลื่อน 0.0000 มม. จากจุดยอด >349,000 จุด) $\Rightarrow \Delta SPR = SPR_{fracture} - SPR_{control}$ แยกเฉพาะผลของรอยแตก คู่มือและปริมาตรกระดูกที่ถมแสดงในตาราง 2

Table 2: คู่มือเดล fracture / matched control และปริมาตรที่ถม

ขนาดร่อง	fracture STL	matched control STL	ปริมาตรถม
0.306 มม.	0.306x1000.stl	0.306_filled_control.stl	0.083 cm ³
0.43 มม.	0.43x1000.stl	0.43x1000_filled_control.stl	0.099 cm ³
0.54 มม.	0.54x1000.stl	0.54x1000_filled_control.stl	0.110 cm ³
1.0 มม.	1mmx1000.stl	1mmx1000_filled_control.stl	0.124 cm ³

2.3 Multi-seed significance + a-priori ROI

รันซ้ำด้วยเมล็ดสุ่มอิสระ N ชุด (control+fracture ใช้ seed เดียวกันต่อ realization = common random numbers) แล้วทดสอบว่าค่าเฉลี่ย Δ_{SPR} ที่ ROI ต่างจาก 0 หรือไม่:

$$t = \frac{\overline{\Delta_{\text{SPR}}}}{s/\sqrt{N}}, \quad \text{df} = N - 1; \quad \text{s.e.} \propto \frac{1}{\sqrt{N_{\text{seeds}}}}, \quad \text{MC noise} \propto \frac{1}{\sqrt{N_{\text{photons}}}}$$

กำหนด ROI 16 × 16 พิกเซล ที่ตำแหน่งร่องก่อนดูผล (a-priori) เทียบ background ROI; บีบลำแสง (collimation) เพื่อเพิ่มโฟตอน/พิกเซลที่บริเวณร่อง; ระบบงานทางไกล (job server + worker) กระจายงาน แบบ multi-process ทำให้ทำ parameter sweep ได้อย่างเป็นระบบและทำซ้ำได้

3. ผลการดำเนินการ — CL-0: การตรวจพบ

ที่ 8 seeds ต่อขนาด: ตรวจพบรอยแตกครบทั้ง 4 ขนาด ($p < 0.02$) โดย $\Delta_{\text{SPR}} < 0$ (ช่องอากาศ → primary ทะลุมากขึ้น → SPR ต่ำลง) และ background เป็น null

Table 3: CL-0 — นัยสำคัญที่ ROI ร่อง (matched control, $N = 8$)

ขนาดร่อง	Δ_{SPR} (ROI)	t	p	background t	background p
0.306 มม.	-3.33×10^{-5}	-3.12	0.017	+0.10	0.93
0.43 มม.	-3.43×10^{-5}	-3.66	0.008	-0.77	0.47
0.54 มม.	-4.90×10^{-5}	-4.84	0.002	-0.59	0.57
1.0 มม.	-4.16×10^{-5}	-4.32	0.004	+1.12	0.30

3.1 ตัวชี้วัดเชิงพื้นผิวตรวจไม่พบ (การเลือก observable)

ทดสอบ local variance (dSTD) และ local entropy (dEntropy) บนแผนที่ SPR — ทั้งคู่ตรวจไม่พบสัญญาณ เพราะรอยแตกทำให้ SPR เลื่อนระดับสม่ำเสมอ (mean shift) ซึ่งตัวชี้วัดความแปรปรวน invariant โดยธรรมชาติ ($\text{STD}(x + c) = \text{STD}(x)$); การถอด high-pass ก็ไม่ช่วย (ตาราง 4) ⇒ observable ที่ถูกต้องคือระดับ SPR เอง

4. CL-1: ความ robust และกำลังทางสถิติ

Bootstrap 95% CI ของ Δ_{SPR} ตัดค่า 0 ทุกขนาด แต่ 0.306 มม. ยังกำกวมที่ $N = 8$ (ตาราง 5)

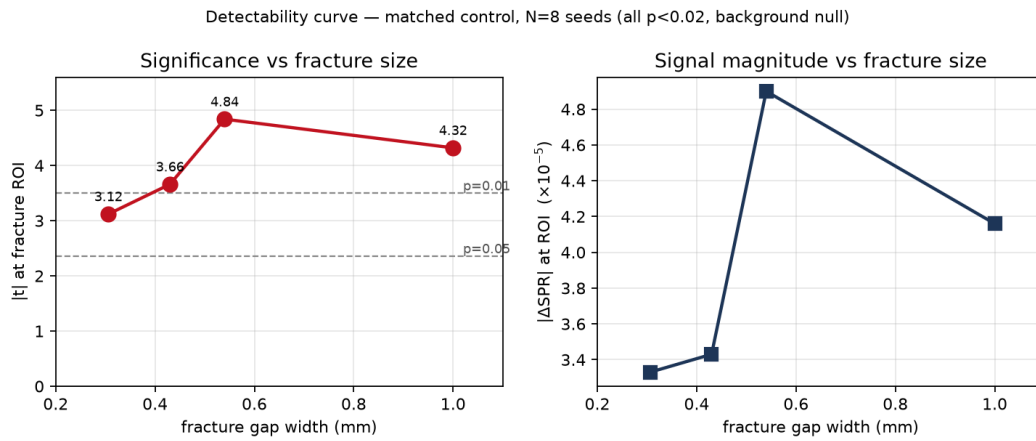


Figure 1: CL-0 เส้นโค้ง detectability: $|t|$ (ซ้าย) และ $|\Delta SPR|$ (ขวา) เทียบขนาด — ชั้น 0.3–0.5 มม. แล้วอิมตัว

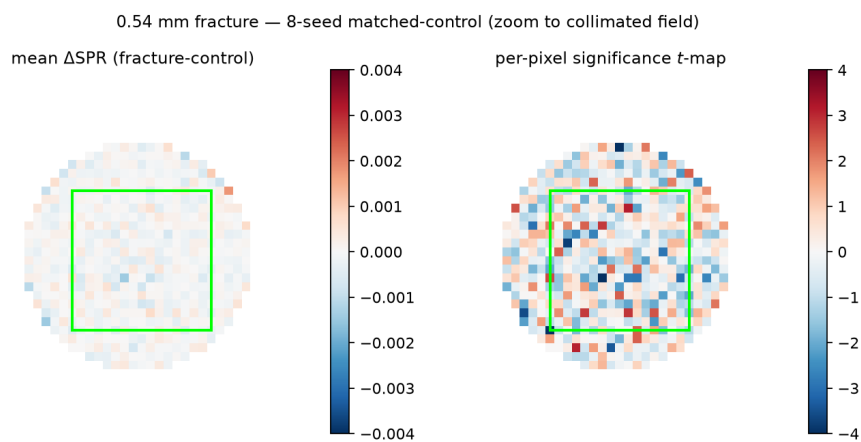


Figure 2: CL-0 แผนที่ ΔSPR เฉลี่ย (ซ้าย) และ t -map ต่อพิกเซล (ขวา) ของรอยแตก 0.54 มม.; กรอบเขียว = ROI

4.1 การลู่เข้าตามจำนวน seed

4.2 การวิเคราะห์กำลังและภาวะอิมตัว

ภาวะอิมตัว: ผลต่างจับคู่ $\Delta(1.0 - 0.54) = +7.4 \times 10^{-6}$, $t = +0.75$, $p = 0.48$ (แยกไม่ออก) — นำสู่ CL-7

4.3 การรันยืนยันจริงที่ $N = 30$

รัน 0.306 มม. ที่ $n_seeds=30$ (job 20260711-173809): $\Delta SPR = -3.23 \times 10^{-5}$, $t = -4.86$, $p = 0.00004$, reliability 80% $\rightarrow$ 99%, background $t = -1.33$ ($p = 0.19$, null) — ยืนยันรอยแตกเล็กสุดได้ดีขาด (convergence t ที่ $N = 5, 10, 15, 20, 25, 30 = -4.67, -6.56, -6.39, -4.28, -4.02, -4.86$)

5. CL-2: ความถูกต้องของระเบียบวิธี (Null / False-positive)

ทดสอบ false-positive rate 3 วิธีอิสระบนข้อมูล CL-0 (ตาราง 8)

Table 4: CL-0 — เทียบตัวชี้วัด: dSPR vs texture (t, p ที่ ROI ร่อง, $N = 8$)

ขนาด	dSPR	Variance (dSTD)	Local entropy
0.306 มม.	$t = -3.12, p = 0.017$	$t = +0.81, p = 0.45$	$t = +1.15, p = 0.29$
0.43 มม.	$t = -3.66, p = 0.008$	$t = -0.36, p = 0.73$	$t = +0.43, p = 0.68$
0.54 มม.	$t = -4.84, p = 0.002$	$t = -0.14, p = 0.89$	$t = +1.25, p = 0.25$

Table 5: CL-1 — ความ robust (bootstrap 20,000 resamples, $N = 8$)

ขนาด	ΔSPR	95% CI ($\times 10^{-5}$)	ความน่าเชื่อถือ	t	p
0.306 มม.	-3.33×10^{-5}	$[-5.27, -1.34]$	80%	-3.12	0.017
0.43 มม.	-3.43×10^{-5}	$[-5.05, -1.71]$	93%	-3.66	0.008
0.54 มม.	-4.90×10^{-5}	$[-6.84, -3.16]$	100%	-4.84	0.002
1.0 มม.	-4.16×10^{-5}	$[-5.81, -2.34]$	96%	-4.32	0.004

สรุป CL-2: FPR $\approx 5\%$ ตามค่าที่กำหนด, การตรวจพบยืนยันแบบ non-parametric, ไม่มี global artifact $\Rightarrow$ การตรวจพบใน CL-0/CL-1 เป็นของจริง

6. CL-7: ขอบเขตเชิงกายภาพ (Plateau resolution)

ทดสอบว่า plateau เป็น ROI เจื่อจางหรืออ้อมตัวจริง โดยวัดสัญญาณรวม (integrated, $r < 8$) ต่อ seed (ตาราง 9)
สัญญาณรวมก็อ้อมตัว (plateau test 1.0 vs 0.54: $t = -0.36, p = 0.73$) $\Rightarrow$ plateau เป็นการอ้อมตัว เชิง
กายภาพ — SPR ไรต่อ “การมีอยู่” (threshold ~ 0.3 มม.) แต่ความไวต่อ “ความกว้าง” อ้อมตัวเกิน ~ 0.5 มม.

7. CL-3: การฟังพาลังงาน (Spectral)

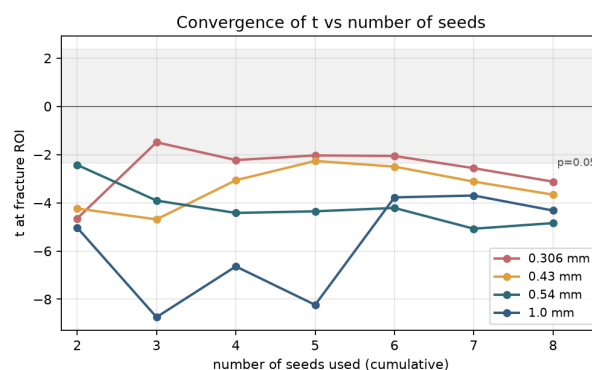
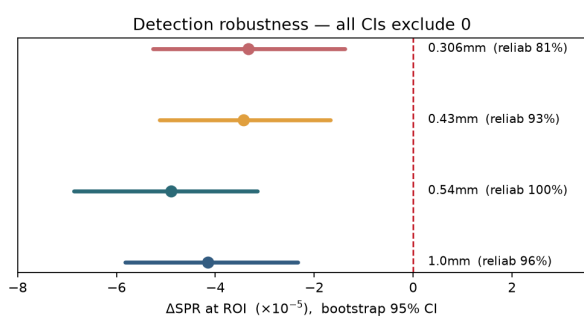
กวาดพลังงาน 40–120 keV (0.54 มม., 10 seeds/พลังงาน) — ผลสรุปในตาราง 10 และข้อมูล per-seed ในตาราง 11
หลักฐานสองอย่างสอดคล้องฟิสิกส์: (1) สัญญาณแรงสุดที่ 40 keV ($E=40$ vs ≥ 60 : median -9.7 vs $-3.9, p = 0.0001$) ตาม photoelectric; (2) baseline SPR ลดลง monotonic (Spearman $\rho = -1.00, p < 0.001$) ข้อ
จำกัด: 60–120 keV noisy ($E = 60$ มี 3 seeds เป็นบวก $\rightarrow$ ไม่นับนัยสำคัญ) เส้นโค้งเชิงปริมาณจึงยังไม่คมชัด

8. CL-6: การฟังพามุมลำแสง (Beam-angle / orientation)

กวาดมุม $\pm 30^\circ$ (0.54 มม., 10 seeds/มุม) โดยคำนวณตำแหน่ง source และ object shift ต่อมุมเพื่อตรึงร่องไว้ กลางลำแสง
(ตาราง 12); ผลในตาราง 13
 $|\Delta\text{SPR}|$ เทียบ $|\theta|$ (binned, ตัด -30°): $3.4 \rightarrow 5.0 \rightarrow 5.9 \rightarrow 6.8 \times 10^{-5}$ ($|\theta| = 0, 10, 20, 30$)
— เพิ่มขึ้น monotonic ตรงทิศที่ฟิสิกส์ทำนาย (เอียงเข้าหา tangential $\rightarrow$ air-path ยาวขึ้น) แต่ linear fit ระดับ per-seed
 $p = 0.19$ (ยังไม่นัยสำคัญที่ $N = 10$). $\theta = -30^\circ$ ให้ per-seed แกว่งรุนแรง (+71, +8, -16, +56, +62, -38, +28, +28, +46, -29) เพราะ obj_dx = -49.8 ดันร่องออกนอกบริบทกระดูก — ชิดจำกัดเชิงเรขาคณิต
ที่มุมใหญ่

Table 6: CL-1 — t สะสมเมื่อใช้ seed $n = 2 \dots 8$

ขนาด	$n=2$	3	4	5	6	7	8
0.306	-4.65	-1.49	-2.23	-2.04	-2.06	-2.57	-3.12
0.43	-4.24	-4.69	-3.06	-2.27	-2.50	-3.12	-3.66
0.54	-2.43	-3.91	-4.42	-4.35	-4.21	-5.08	-4.84
1.0	-5.03	-8.74	-6.64	-8.24	-3.78	-3.70	-4.32


Figure 3: CL-1 ซ้าย: bootstrap 95% CI (ตัด 0 ทุกขนาด); ขวา: การลู่เข้าของ t ตามจำนวน seed

สรุป CL-6: สนับสนุนเชิงบ่งชี้ (suggestive) — robust ทุกมุม + แรงขึ้นตามการเอียง แต่ยังไม่ conclusive ที่ $N = 10$

9. สังเคราะห์ — 6 เสาหลักของ Phase 1

CL	เสา / คำถาม	ผลลัพธ์หลัก	สถานะ
CL-0	Detection — เจอสัญญาณไหม	ตรวจพบครบ 4 ขนาด ($p < 0.02$), เครื่องหมายถูก	☑
CL-1	Robustness & power — มั่นคงไหม	CI ตัด 0 ทุกขนาด; 0.306 ยืนยัน $p = 4 \times 10^{-5}$	☑
CL-2	Validity — artifact ไหม	FPR $\approx 5\%$; ไม่มี global artifact	☑
CL-7	Physical bound — plateau คืออะไร	อิมตัวเชิงกายภาพ (> 0.5 มม.); ไรต่อ “การมีอยู่”	☑
CL-3	Energy — ตามฟิลิกส์ไหม	แรงสุดที่ E ต่ำ + baseline monotonic; noisy ที่ $N=10$	☑
CL-6	Geometry — ตามเรขาคณิตไหม	robust ทุกมุม + แรงขึ้นตามการเอียง; ไม่ conclusive	~

ข้อสรุปรวม Phase 1 (ชัดเจน)

สมมติฐานหลักได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแรง: SPR มีลายเส้นรอยแตกที่จริง, ยืนยันเชิงสถิติ, ไม่ใช่ artifact, และมีที่มาเชิงฟิลิกส์ ตรวจพบได้ถึง ~ 0.3 มม. — 4 เสาแรก (detection, robustness, validity, physical bound) มั่นคง; เสา energy สนับสนุน; เสา geometry บ่งชี้แต่ยังไม่ conclusive. ค้นพบสำคัญ: SPR เหมาะกับการ “ตรวจพบ” มากกว่าการ “วัดความกว้าง” (สัญญาณอิมตัวเกิน ~ 0.5 มม.). โดยรวม เป็น proof-of-concept ที่มั่นคงพอสำหรับ Phase 2

Table 7: CL-1 — power analysis (seed ที่ต้องใช้)

เป้าหมาย	effect size d	N ที่ต้องใช้
ยืนยัน 0.306 มม. (power 0.9, $\alpha=0.05$)	1.10	≈ 9
ยืนยัน 0.306 มม. (power 0.9, $\alpha=0.01$)	1.10	≈ 13
แยก 0.54 vs 1.0 (power 0.8, $\alpha=0.05$)	0.27	≈ 111

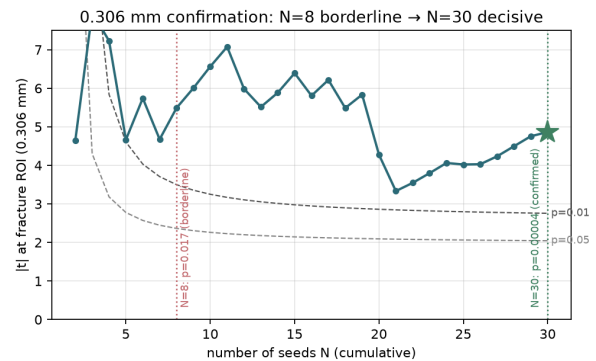
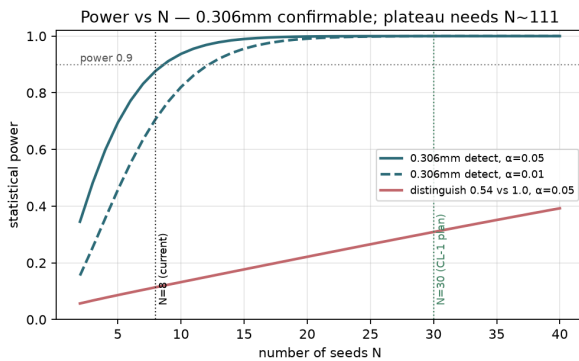


Figure 4: CL-1 ซ้าย: power vs N (0.306 ถึง power 0.9 ใน ~ 13 seeds; plateau ต้อง ~ 111); ขวา: การยืนยันจริง $N = 30$ (ดาวเขียว พ้น $p = 0.01$)

10. ข้อจำกัด (ระบุอย่างชัดเจน)

- ขอบเขตของ observable: SPR ไวต่อ “การมียู” แต่อ้อมตัวเชิงความกว้างเกิน ~ 0.5 มม. (CL-7) — ไม่เหมาะกับการวัดขนาดรอยแตกใหญ่
- สถิติของการทดสอบเชิงกลไก: CL-3, CL-6 รันที่ $N = 10$ ซึ่ง noise สูง — แนวโน้มตรงทิศที่ทำนายแต่ ยังไม่ถึงนัยสำคัญเชิงปริมาณ ($p = 0.19$ ใน CL-6); ต้องเพิ่มเป็น $N = 20-30$
- ขีดจำกัดเชิงเรขาคณิต: มุมเอียงมาก (CL-6, -30°) การเลือนวัตถุมากเกินไปทำให้เกิด artifact — ต้องออกแบบการหมุนรอบจุดรองรับโดยตรง
- ความสมจริงของแบบจำลอง: ฉากรับอุดมคติ (ไม่รวมประสิทธิภาพเชิงพลังงาน/จุดกระเจิงในฉากรับ), ลำแสง mono (ไม่ใช่สเปกตรัมจริง), รอยแตกตำแหน่ง/ทิศเดียว, ยังไม่เทียบกับข้อมูลภาพจริง

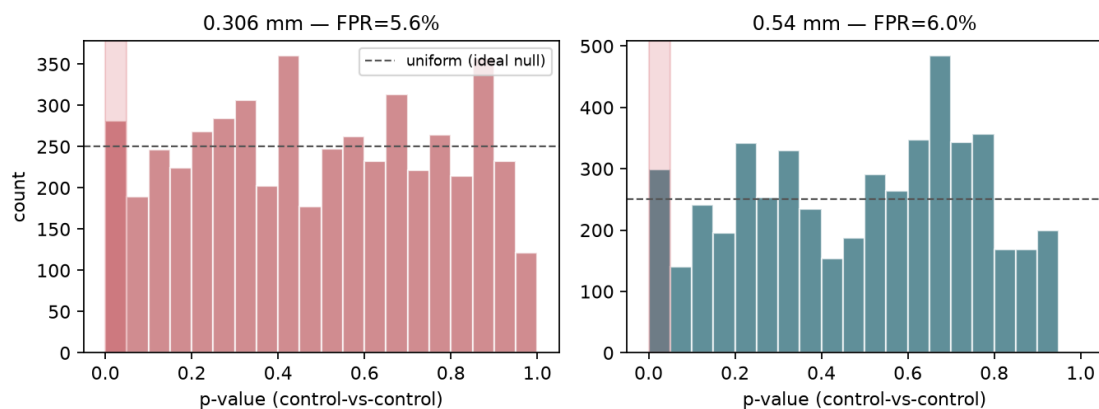
11. สรุปและงานถัดไป (Phase 2)

Phase 1 ได้พัฒนาระเบียบวิธีที่ถูกต้อง (matched control + multi-seed significance) ซึ่งเผยสัญญาณที่การเทียบ แบบไว้เพียงสามองไม่เห็น และแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าลายเซ็น SPR จากรอยแตกระดับต่ำกว่ามีลิเมตรตรวจพบได้ อย่างมีนัยสำคัญ ยืนยันเชิงสถิติ ไม่ใช่ artifact และมีที่มาเชิงฟิสิกส์ — เป็นฐานสำหรับ:

1. ยืนยันเชิงกลไกให้สมบูรณ์: รัน CL-3/CL-6 ที่ $N = 20-30$ + ช่วงมุมกว้างขึ้น (จนถึง tangential)
2. เพิ่มความสมจริง: ฉากรับเชิงจริง, สเปกตรัมพลังงาน (kVp + filtration), การเทียบกับภาพจริง
3. ขยายขอบเขต: ตำแหน่ง/ทิศทางรอยแตกอื่น, บริเวณกายวิภาคอื่น, optimization (พลังงาน, collimation, air-gap, ความละเอียด) เพื่อ CNR สูงสุด

Table 8: CL-2 — การทดสอบ validity

การทดสอบ	0.306 มม.	0.54 มม.	เกณฑ์ผ่าน
2.1 sign-flip permutation (p)	0.016	0.004	< 0.05
2.2 control-vs-control FPR	5.6%	5.8%	$\approx 5\%$
2.3 spatial (in-beam significant)	4%	5%	$\approx$ chance, กระจุ๊กที่ร้อง

Null calibration — p-values uniform, $\sim 5\%$ below 0.05 (valid test)Figure 5: CL-2 null calibration: การกระจาย p -value ของ control-vs-control เกือบ uniform (แถบแดง = $p < 0.05$ มี $\sim 5\%$)

A. ภาคผนวก — พารามิเตอร์การรันและระบบคำนวณ

- **การทดลองและ job:** CL-0/CL-1 ใช้ 8 seeds (0.306 ยืนยัน 30 seeds, job 20260711-173809); CL-2/CL-7 วิเคราะห์บนข้อมูล CL-0; CL-3 = 5 พลังงาน $\times$ 10 seeds; CL-6 = 7 มุม $\times$ 10 seeds
- **seed:** base = 1234567, stride = 1000003 ต่อ realization (control+fracture ใช้ seed เดียวกัน)
- **ROI:** a-priori 16×16 พิกเซล ที่กลางภาพ (128,128); background เลื่อน ~ 18 พิกเซล
- **การวิเคราะห์:** t -test สองด้าน ($df = N - 1$), bootstrap 20,000 resamples, sign-flip permutation 256 แบบ, power ผ่านการประมาณ normal
- **ระบบ:** job server (FastAPI + SQLite) + worker (multi-process sharding) บน Windows; เผยแพร่รายงานที่ <https://wwaxray.baanwit.com/doc/report/>
- **ตัวเลข/รูปทั้งหมด** คำนวณจากการรันจริง; รายงานย่อยรายเส้า (CL-1, CL-2, CL-3, CL-6, CL-7) มีแยกต่างหาก

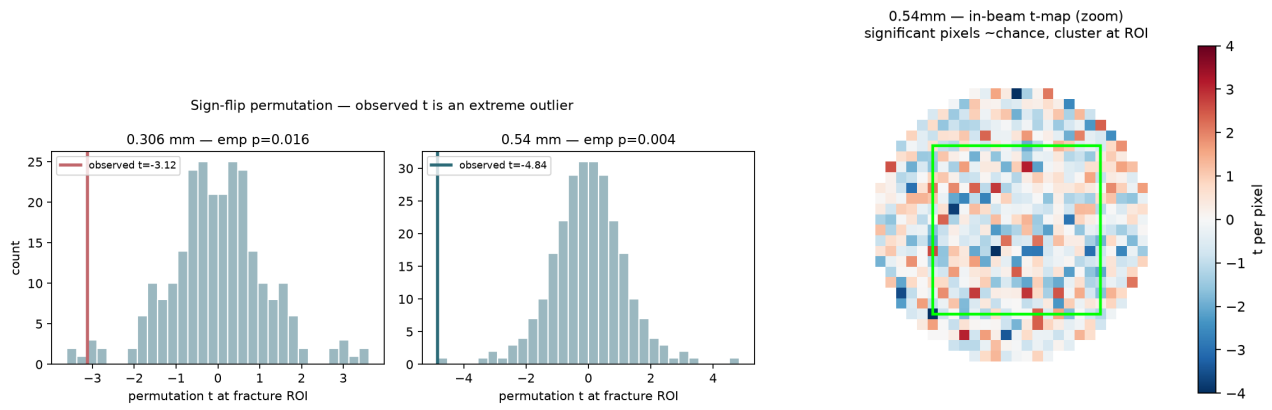


Figure 6: CL-2 ซ้าย: sign-flip permutation (t ที่สังเกตอยู่ปลายหาง); ขวา: t -map ในลำแสง (กระจุกที่ร้อง ไม่มี global artifact)

Table 9: CL-7 — สัญญาณรวมเทียบขนาด (mean $\pm$ SEM, $N = 8$)

ขนาด	integrated $-\Delta\text{SPR} (\times 10^{-3})$	ROI-mean $ t $ (CL-0)
0.306 มม.	5.3 ± 2.1	3.12
0.43 มม.	8.2 ± 1.9	3.66
0.54 มม.	10.4 ± 2.4	4.84
1.0 มม.	9.4 ± 1.6	4.32

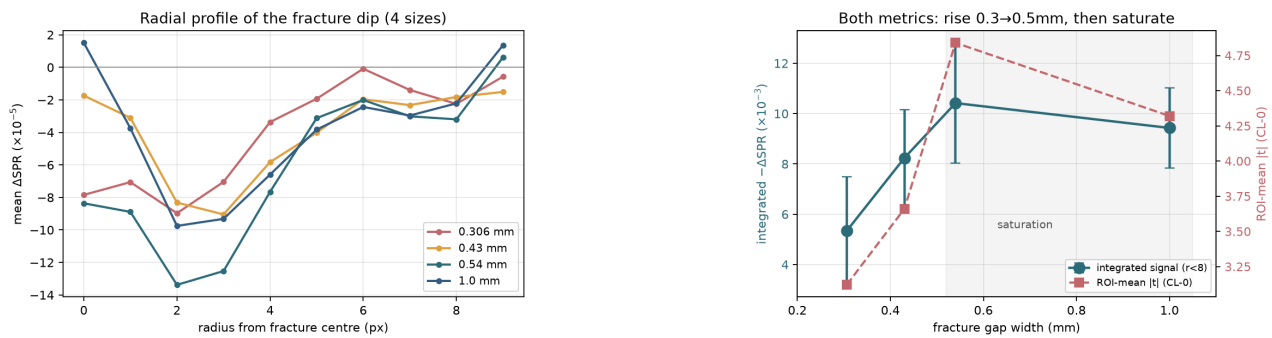


Figure 7: CL-7 ซ้าย: โปรไฟล์เชิงรัศมีของแอ่ง (ทุกขนาด); ขวา: สัญญาณรวม + ROI-mean $|t|$ อัดตัวพร้อมกัน

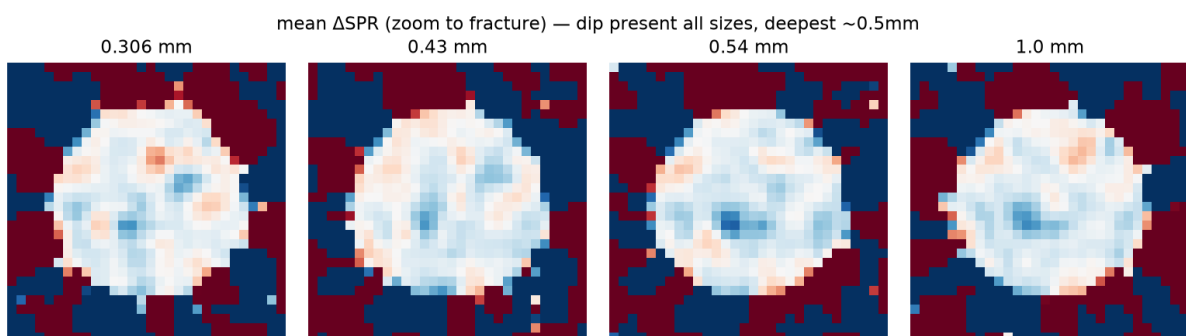


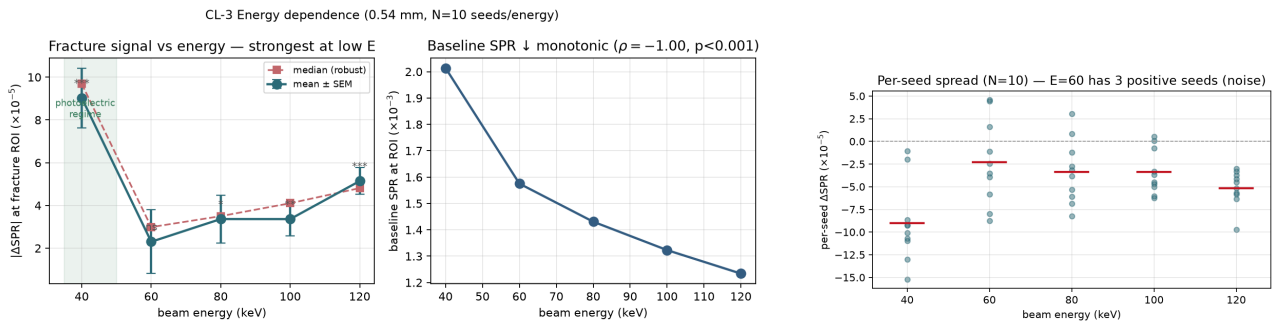
Figure 8: CL-7 แผนที่ ΔSPR เฉลี่ย (zoom ที่ร้อง) ทั้ง 4 ขนาด — แอ่งปรากฏทุกขนาด เข้มสุด ~ 0.5 มม.

Table 10: CL-3 — การพึ่งพาลังงาน (สรุป)

E (keV)	Δ_{SPR}	median	$ t $	p	baseline SPR
40	-9.0×10^{-5}	-9.7	6.46	0.0001	2.01×10^{-3}
60	-2.3×10^{-5}	-3.0	1.55	0.157 (ns)	1.58×10^{-3}
80	-3.4×10^{-5}	-3.5	3.02	0.015	1.43×10^{-3}
100	-3.4×10^{-5}	-4.1	4.30	0.002	1.32×10^{-3}
120	-5.1×10^{-5}	-4.8	8.28	<0.001	1.23×10^{-3}

Table 11: CL-3 — ข้อมูล per-seed $\Delta_{\text{SPR}} (\times 10^{-5}, N = 10)$

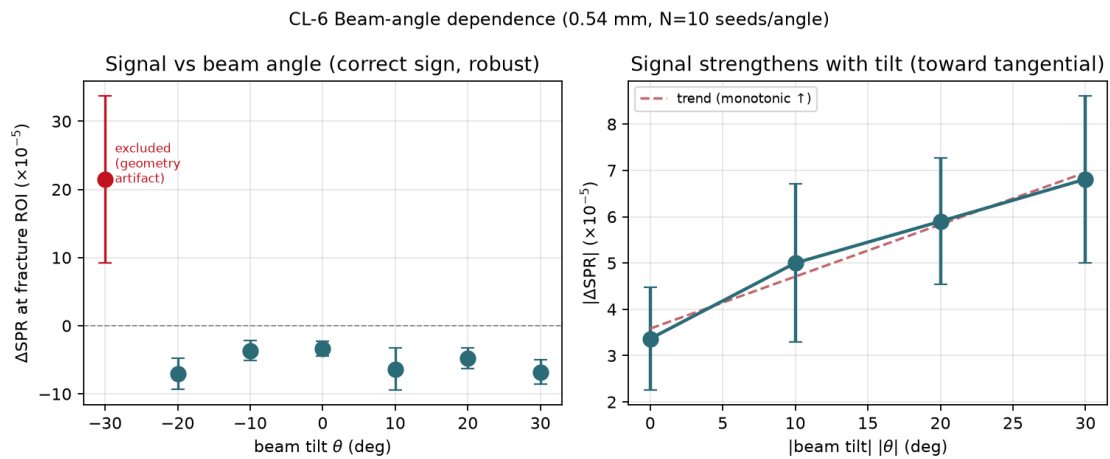
E	ค่าต่อ seed	mean
40	-9.3, -2.0, -15.2, -11.0, -10.7, -1.0, -9.2, -13.0, -10.1, -8.7	-9.0
60	+4.6, +4.4, -1.1, -3.9, -2.5, -8.0, -3.5, -8.7, -5.8, +1.6	-2.3
80	-6.1, +3.1, -8.3, +0.8, -5.3, -1.2, -2.8, -6.9, -3.8, -3.2	-3.4
100	-6.2, -4.5, -6.0, +0.5, +0.1, -3.3, -4.7, -5.0, -3.7, -0.8	-3.4
120	-6.4, -3.8, -4.2, -5.7, -4.5, -5.8, -3.0, -9.7, -3.3, -5.1	-5.1

Figure 9: CL-3 ซ้าย: $|\Delta_{\text{SPR}}|$ แรงสุดที่ 40 keV + baseline monotonic; ขวา: การกระจาย per-seed ($E=60$ มี seeds บวก)Table 12: CL-6 — เวกเตอร์ต้นตอ (จุดร่อง $q = (21.5, 22.3, -62.3)$ มม.; sod = 800)

θ	src_x	src_z	obj_dx	obj_dy
0°	0	-800.0	-21.5	-22.3
$+10^\circ$	138.9	-787.8	-10.4	-22.3
$+20^\circ$	273.6	-751.8	+1.1	-22.3
$+30^\circ$	400.0	-692.8	+12.5	-22.3
-10°	-138.9	-787.8	-32.0	-22.3
-20°	-273.6	-751.8	-41.5	-22.3
-30°	-400.0	-692.8	-49.8	-22.3

Table 13: CL-6 — ผลต่อมุม ($N = 10$)

θ	Δ_{SPR}	$ t $	p	หมายเหตุ
-30°	$+21 \times 10^{-5}$	1.75	0.114	artifact — ตัดออก
-20°	-7.1×10^{-5}	3.08	0.013	
-10°	-3.6×10^{-5}	2.43	0.038	
0°	-3.4×10^{-5}	3.02	0.015	
$+10^\circ$	-6.4×10^{-5}	2.04	0.071	
$+20^\circ$	-4.7×10^{-5}	3.11	0.013	
$+30^\circ$	-6.8×10^{-5}	3.77	0.004	

Figure 10: CL-6 ซ้าย: Δ_{SPR} เทียบมุม (-30° ตัดออก); ขวา: $|\Delta_{\text{SPR}}|$ เทียบ $|\theta|$ เพิ่มขึ้น monotonic